

Objetivos

Parte 1: Explorar los controles ambientales

Parte 2: Editar elementos del entorno

Aspectos básicos/Situación

Los dispositivos de IoT con frecuencia usan sensores para monitorear el entorno físico y actuadores para actuar en respuesta a las condiciones detectadas en el entorno. Packet Tracer incluye una interfaz para modificar factores ambientales para probar y activar dispositivos de IoT.

En esta actividad, aprenderá a editar los controles ambientales de Packet Tracer.

Instrucciones

Parte 1: Explorar los controles ambientales

Paso 1: Observe la interfaz de controles ambientales

Para ver los valores actuales del entorno, haga lo siguiente:

- Para abrir la ventana de **Environments**, haga clic en **Environment (Shift + E)** en el extremo derecho de la barra de herramientas **Logical**. El botón muestra un reloj simulado de 24 horas.
- Explore los muchos elementos ambientales en la ubicación de **Intercity**.
- Localice el elemento de **Ambient Temperature** (Temperatura ambiente) y observe que la temperatura cambia durante el período de 24 horas simulado.
- Haga clic en **Ambient Temperature** para abrir el gráfico de temperatura ambiente. Si es necesario, desplácese hasta la parte superior de la ventana de **Environments** para ver las fluctuaciones de temperatura con el tiempo.
- Explore los otros elementos ambientales haciendo clic en la lista y observando los gráficos a lo largo del tiempo. Observe el botón **Hide Chart** (Ocultar gráfico), en el que puede hacer clic, si desea ocultar el gráfico.
- Continuará usando la ventana **Environments** en la Parte 2. Para mantenerlo abierto y en la parte superior, desplácese hasta la parte inferior de la ventana y haga clic en **Always on Top** (Siempre en la parte superior).

Parte 2: Editar elementos ambientales

Paso 1: Cambiar al modo de edición de entorno.

With the **Ambient Temperature** chart open, click **Edit** next to the **Intercity** location.

Note: Do not click the **Edit** button next to the **Current Time**.

Paso 2: Investigar el gráfico de fotogramas clave de temperatura ambiente.

- Desplácese hacia abajo y haga clic en la entrada **Sunlight** (Luz del sol) debajo del gráfico para ocultar el elemento Luz del sol.
Nota: Es posible que deba ampliar la altura de la ventana de **Environments** para ver todos los elementos.
- La ficha de entorno del **Keyframe Graph** (gráfico de fotogramas) clave para la temperatura ambiente muestra grados Celsius que comienzan con un mínimo de 0° a la medianoche y un máximo de 24° al medio día. Observe las cinco asas pequeñas de diamantes en diferentes momentos del gráfico: 00:00, 06:00, 12:00, 18:00 y 23:59. Al pasar el mouse sobre las pequeñas asas de diamantes, se revelan esos momentos. Estos son los fotogramas clave.

Paso 3: Cambie la temperatura ambiente para Intercity.

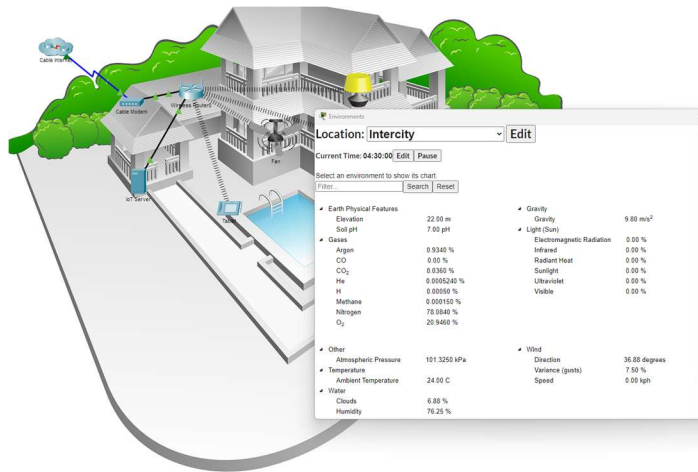
Puede cambiar la temperatura ambiente para el día de 24 horas haciendo clic y arrastrando cada fotograma clave al valor de temperatura deseado. Como alternativa, puede introducir el valor en el cuadro emergente y presionar Enter para cambiar el valor. Para simular un entorno de verano, realice los siguientes cambios. Establezca las temperaturas inicial y final en 20°, las temperaturas de 06:00 y 18:00 en 28° y la temperatura del medio día en 37°.

Paso 4: Observe los cambios en el entorno.

- Click **View** button for the **Intercity** location. Note that the **Ambient Temperature** chart is now showing the pattern of temperature changes that you configured in the previous step.
- Look at the Ambient Temperature value in the table of environmental factors. Tenga en cuenta que Packet Tracer interpola entre los valores de fotogramas clave para variar continuamente la temperatura. Debe ver que el valor de la temperatura ambiente varía de 20° a 37°.

Paso 5: Cierre la ventana de entornos y cierre Packet Tracer.

Evidencia 1: Enviroments



Evidencia 2: Ambient temperature chart

